

TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase X — Development Infrastructure (แตรระหว่าง Phase 0 กับ 1)

ระยะเวลา: ประมาณ 1 สัปดาห์ (ทำครั้งเดียว คุ่มระยะยาว) • Engine: Godot 4.6

เป้าหมายของเฟส (Goal)

เตรียมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา (Developer Tools) ก่อนเข้าสู่งาน gameplay ที่ซับซ้อน เพื่อให้การพัฒนา และการแก้ไขเร็วขึ้นมากเมื่อโปรเจกต์เริ่มใหญ่ โดยเฉพาะตอน Phase 2 ที่ซับซ้อนที่สุด

ขอบเขต (Scope)

มีในเฟสนี้	ยังไม่อยู่ในเฟสนี้
- Logging System — บันทึก log แบบมีระดับ (info/warn/error) - Debug UI / Console — เปิด-ปิดด้วยปุ่มลัด ดูค่าและสั่งคำสั่งได้ - Performance Profiler overlay — FPS, frame time, memory, network - Save/Load Config — เก็บค่าตั้งค่าไว้ที่ user:// - Settings — Graphics, Audio, Controls - Error Handling แบบรวมศูนย์ - Automated Tests สำหรับระบบที่ทดสอบได้ (เช่น NetworkManager, State Machine)	- gameplay - netcode ใหม่ (ใช้ของ Phase 0) - งานศิลป์

งานย่อย (Task Breakdown)

- เขียน Logger เป็น Autoload รองรับระดับ log และเขียนลงไฟล์ที่ user://logs/
- ทำ Debug overlay/console เปิด-ปิดด้วยปุ่มลัด (เช่น F3) แสดง FPS/ping/state
- ทำ Performance overlay ใช้ค่าจาก Performance singleton ของ Godot

4. ทำ ConfigManager อ่าน/เขียน ConfigFile (user://settings.cfg)
5. ทำเมนู Settings: Graphics, Audio, Controls (rebind ปุ่ม)
6. วางแนวทาง error handling รวมศูนย์ (จับ error สำคัญและ log)
7. ติดตั้ง GUT (Godot Unit Test) และเขียนเทสต์ตัวอย่างสำหรับ NetworkManager/State

โน้ตเชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ ConfigFile ของ Godot เก็บ settings ที่ user://settings.cfg
- ใช้ Performance singleton (Performance.get_monitor) ดึง FPS/หน่วยความจำ/เน็ตเวิร์ก
- Logger เป็น Autoload singleton เรียกได้ทุก scene
- ใช้ addon GUT สำหรับ unit test ระบบที่แยก logic ออกจาก node ได้
- InputMap + rebinding สำหรับหน้า Controls

Definition of Done

- ✓ เปิด-ปิด Debug overlay ได้ และเห็น FPS/ping/state แบบเรียลไทม์
- ✓ เปลี่ยน Settings แล้วบันทึก/โหลดกลับมาได้หลังปิดเปิดเกม
- ✓ มี unit test อย่างน้อย 1 ชุดที่รันผ่าน (เช่น การเปลี่ยนสถานะบทบาท)

ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- เสี่ยง over-engineer เร็วเกินไป — ทำเท่าที่จำเป็น เน้น Logging + Debug overlay ก่อน
- ถ้าข้ามเฟส Phase 2 จะดีบักยากขึ้นมาก — ถือเป็นการลงทุนที่คุ้ม